2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年上海卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 函数 $f(x)=\frac{1}{x-2}$ 的反函数为 $f^{-1}(x)=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{x}+2$

【解析】
设 $y=f(x)=\dfrac{1}{x-2}$，则 $y(x-2)=1$，从而 $x=2+\dfrac{1}{y}$. 交换 x，y 得 $f^{-1}(x)=2+\dfrac{1}{x}$，其中 $x\neq 0$.

2. 若全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid x\geq 1\}\cup\{x\mid x\leq 0\}$，则 $\complement_U A=$ _____.

【答案】$(0,1)$

【解析】
集合 A 包含所有满足 $x\leqslant 0$ 或 $x\geqslant 1$ 的实数，因此在全集 $\mathbb{R}$ 中不属于 A 的数恰好满足 $0<x<1$. 所以 $\complement_U A=(0,1)$.

3. 设 m 为常数，若点 $F(0,5)$ 是双曲线 $\frac{y^2}{m}-\frac{x^2}{9}=1$ 的一个焦点，则 $m=$ _____.

【答案】**16**

【解析】
由于双曲线的焦点在 y 轴上，必须有 $m>0$，且其标准形式中的 $a^2=m$，$b^2=9$. 双曲线焦半距满足 $c^2=a^2+b^2$，而焦点 $F(0,5)$ 给出 $c=5$. 因而 $m+9=25$，解得 $m=16$.

4. 不等式 $\frac{x+1}{x}\leq 3$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$x<0$ 或 $x\geq\frac{1}{2}$

【解析】
定义域要求 $x\neq 0$. 移项通分得

$$\frac{x+1}{x}-3=\frac{1-2x}{x}\leqslant 0$$

即 $\dfrac{2x-1}{x}\geqslant 0$. 临界点为 0 和 $\dfrac{1}{2}$，作符号判断可知在 $(-\infty,0)$ 和 $[\frac{1}{2},+\infty)$ 上成立，故解集为 $(-\infty,0)\cup[\frac{1}{2},+\infty)$.

5. 在极坐标系中，直线 $\rho(2\cos\theta+\sin\theta)=2$ 与直线 $\rho\cos\theta=1$ 的夹角大小为 underline{hspace{2.5em}}.（结果用反三角函数值表示）

【答案】$\arctan\frac{1}{2}$

【解析】
利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，两条直线分别化为 $2x+y=2$ 和 $x=1$. 第一条直线的斜率为 -2，第二条为竖直直线，因此两直线的锐角夹角 φ 满足 $\tan\varphi=\frac{1}{2}$. 所以 $\varphi=\arctan\frac{1}{2}$.

6. 在相距 2 千米的 A，B 两点处测量目标 C，若 $\angle CAB=75°$，$\angle CBA=60°$，则 A，C 两点之间的距离为 underline{hspace{2.5em}}text{千米}.

【答案】$\sqrt{6}$

【解析】
在三角形 ABC 中，$\angle ACB=180°-75°-60°=45°$. 由正弦定理，

$$\frac{AC}{\sin 60°}=\frac{AB}{\sin 45°}=\frac{2}{\sin 45°}$$

因此 $AC=2\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}}=\sqrt{6}$ 千米.

7. 若圆锥的侧面积为 2π，底面积为 π，则该圆锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$

【解析】
设圆锥底面半径为 r，母线长为 l，高为 h. 由 $\pi r^2=\pi$ 得 $r=1$，再由侧面积 $\pi rl=2\pi$ 得 $l=2$. 在轴截面的直角三角形中，$h^2+r^2=l^2$，所以 $h=\sqrt{3}$. 因而体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{\pi\sqrt{3}}{3}$.

8. 函数 $y=\sin\left(\frac{\pi}{2}+x\right)\cos\left(\frac{\pi}{6}-x\right)$ 的最大值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{2+\sqrt{3}}{4}$

【解析】
由诱导公式 $\sin(\frac{\pi}{2}+x)=\cos x$，并利用积化和差公式，

$$y=\cos x\cos\left(\frac{\pi}{6}-x\right)=\frac{1}{2}\left[\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+\cos\frac{\pi}{6}\right]=\frac{1}{2}\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+\frac{\sqrt{3}}{4}$$

因为余弦函数的最大值为 1，所以 $y_{\max}=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{4}=\frac{2+\sqrt{3}}{4}$.

9. 马老师从课本上抄录一个随机变量 ξ 的概率分布列如下表：

hline

X & 1 & 2 & 3 \

hline

$P(\xi=x)$ & ? & ! & ? \

hline

请小牛同学计算 ξ 的数学期望，尽管“!”处无法完全看清，且两个“?”处字迹模糊，但能肯定这两个“?”处的数值相同. 据此，小牛给出了正确答案 $E(\xi)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】
设 $P(\xi=1)=P(\xi=3)=p$，$P(\xi=2)=q$. 概率分布列满足 $2p+q=1$，且

$$E(\xi)=1\cdot p+2\cdot q+3\cdot p=4p+2q=2(2p+q)=2$$

因此无论“!”处的具体概率是多少，数学期望都等于 2.

10. 行列式 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$（$a$，$b$，$c$，$d\in\{-1,1,2\}$）所有可能的值中，最大的是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】
行列式的值为 $ad-bc$. 因为 a，$d\leqslant 2$，所以 $ad\leqslant 4$；又因为 b，$c\in\{-1,1,2\}$，有 $bc\geq -2$. 因而 $ad-bc\leqslant 4-(-2)=6$. 取 $a=d=2$，$b=2$，$c=-1$ 时行列式等于 $4-(-2)=6$，故最大值为 6.

11. 在正三角形 ABC 中，D 是 BC 上的点. 若 $AB=3$，$BD=1$，则 $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{15}{2}$

【解析】
由向量加法，$\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}$. 正三角形的内角为 60°，而 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 的夹角为 120°. 所以

$$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AB}\cdot\left(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}\right)=|AB|^2+|AB||BD|\cos 120^\circ=9+3\cdot 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{15}{2}$$

12. 随机抽取的 9 位同学中，至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为 underline{hspace{2.5em}}.（默认每个月的天数相同，结果精确到 0.001）

【答案】**0.985**

【解析】
考虑对立事件“9 位同学的出生月份各不相同”. 9 位同学的出生月份共有 12^9 种等可能结果，而各不相同的结果数为 $12\cdot 11\cdot 10\cdots 4$. 因此所求概率为

$$1-\frac{12\cdot 11\cdot 10\cdots 4}{12^9}=0.984527\cdots$$

精确到 0.001 得 0.985.

13. 设 $g(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上，以 1 为周期的函数，若函数 $f(x)=x+g(x)$ 在区间 $[3,4]$ 上的值域为 $[-2,5]$，则 $f(x)$ 在区间 $[-10,10]$ 上的值域为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[-15,11]$

【解析】
由 $g(x+1)=g(x)$，可得 $f(x+1)=f(x)+1$. 对任意整数 k，当 $x\in[3,4]$ 时，$f(x+k)=f(x)+k$，所以 f 在 $[3+k,4+k]$ 上的值域为 $[-2+k,5+k]$. 取 $k=-13$，-12，…，6，这些区间覆盖 $[-10,10]$，对应的值域区间依次相邻重叠，最小值为 $-2-13=-15$，最大值为 $5+6=11$. 故所求值域为 $[-15,11]$.

14. 已知点 $O(0,0)$，$Q_0(0,1)$ 和点 $R_0(3,1)$，记 Q_0R_0 的中点为 P_1，取 Q_0P_1 和 P_1R_0 中的一条，记其端点为 Q_1，R_1，使之满足 $(|OQ_1|-2)(|OR_1|-2)<0$，记 Q_1R_1 的中点为 P_2，取 Q_1P_2 和 P_2R_1 中的一条，记其端点为 Q_2，R_2，使之满足 $(|OQ_2|-2)(|OR_2|-2)<0$. 依次下去，得到 P_1，P_2，…，P_n，…，则 $\lim\limits_{n\to\infty}|Q_0P_n|=$ _____.

【答案】$\sqrt{3}$

【解析】

有 $P_1=(\frac{3}{2},1)$，故 $|OP_1|=\frac{\sqrt{13}}{2}<2$，而 $|OR_0|=\sqrt{10}>2$. 因此第一次只能取线段 P_1R_0. 此后每次都在当前端点分属圆 $|OP|<2$ 和 $|OP|>2$ 的线段中继续二等分，所以所得点列是在线段 P_1R_0 上对圆 $|OP|=2$ 的二分逼近.

线段 P_1R_0 位于直线 $y=1$ 上，且在相关部分横坐标为正. 直线 $y=1$ 与圆 $x^2+y^2=4$ 的交点满足 $x^2+1=4$，故分界点为 $T(\sqrt{3},1)$. 二分逼近给出 $P_n\to T$，从而

$$\lim_{n\to\infty}|Q_0P_n|=|Q_0T|=\sqrt{3}$$

单选题

15. 若 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $ab>0$，则下列不等式中，恒成立的是（ ）

A. $a^2+b^2>2ab$
B. $a+b\geq 2\sqrt{ab}$
C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}>\frac{2}{\sqrt{ab}}$
D. $\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\geq 2$

【答案】**D**

【解析】

因为 $ab>0$，所以 a，b 同号. 选项 A 在 $a=b$ 时取等号，不满足严格不等式；选项 B、C 在 $a<0$，$b<0$ 时左侧分别为负数，不能恒成立. 对选项 D，$\frac{b}{a}>0$，$\frac{a}{b}>0$，且两者乘积为 1，由基本不等式得

$$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geqslant 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$$

因此选 D.

16. 下列函数中，既是偶函数，又是在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减的函数是（ ）

A. $y=\ln\frac{1}{|x|}$
B. $y=x^3$
C. $y=2^{|x|}$
D. $y=\cos x$

【答案】**A**

【解析】

选项 A 的定义域为 $x\neq 0$，且 $\ln\frac{1}{|-x|}=\ln\frac{1}{|x|}$，所以它是偶函数. 当 $x>0$ 时，$\ln\frac{1}{x}=-\ln x$，其导数为 $-\frac{1}{x}<0$，故在 $(0,+\infty)$ 上单调递减. 选项 B 为奇函数，选项 C 在正半轴上递增，选项 D 在整个正半轴上不单调，因此选 A.

17. 设 A_1，A_2，A_3，A_4，A_5 是平面上给定的 5 个不同点，则使 $\overrightarrow{MA_1}+\overrightarrow{MA_2}+\overrightarrow{MA_3}+\overrightarrow{MA_4}+\overrightarrow{MA_5}=\mathbf{0}$ 成立的点 M 的个数为（ ）

A. 0　　B. 1　　C. 5　　D. 10

【答案】B

【解析】
设各点的位置向量分别为 $\mathbf{a}_1$，$\mathbf{a}_2$，$\mathbf{a}_3$，$\mathbf{a}_4$，$\mathbf{a}_5$，点 M 的位置向量为 $\mathbf{m}$. 由 $\overrightarrow{MA_i}=\mathbf{a}_i-\mathbf{m}$，原式等价于

$$\sum_{i=1}^{5}(\mathbf{a}_i-\mathbf{m})=\mathbf{0}$$

即 $5\mathbf{m}=\mathbf{a}_1+\mathbf{a}_2+\mathbf{a}_3+\mathbf{a}_4+\mathbf{a}_5$. 因而 $\mathbf{m}$ 唯一确定，恰有一个点 M，所以选 B.

18. 设 $\{a_n\}$ 是各项为正数的无穷数列，A_i 是边长为 a_i，a_{i+1} 的矩形面积（$i=1$，2，…），则 $\{A_n\}$ 为等比数列的充要条件为（ ）

A. $\{a_n\}$ 是等比数列
B. $\{a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots\}$ 或 $\{a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots\}$ 是等比数列
C. $\{a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots\}$ 和 $\{a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots\}$ 均是等比数列
D. $\{a_1,a_3,\cdots,a_{2n-1},\cdots\}$ 和 $\{a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots\}$ 均是等比数列，且公比相同

【答案】D

【解析】
由矩形面积定义，$A_i=a_ia_{i+1}$. 若 $\{A_i\}$ 为等比数列，设公比为 $q>0$，则

$$\frac{A_{i+1}}{A_i}=\frac{a_{i+1}a_{i+2}}{a_ia_{i+1}}=\frac{a_{i+2}}{a_i}=q$$

因此奇数项子列和偶数项子列分别都为等比数列，且公比都为 q. 反过来，若两条子列均为等比数列且公比相同为 q，则 $a_{i+2}=qa_i$，从而 $\frac{A_{i+1}}{A_i}=q$，所以 $\{A_i\}$ 为等比数列. 故充要条件为 D.

解答题

19. 已知复数 z_1 满足 $(z_1-2)(1+\mathrm{i})=1-\mathrm{i}$（i 为虚数单位），复数 z_2 的虚部为 2，且 $z_1\cdot z_2$ 是实数，求 z_2.

【解析】
由题设

$$z_1-2=\frac{1-\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}=\frac{(1-\mathrm{i})^2}{(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})}=-\mathrm{i}$$

所以 $z_1=2-\mathrm{i}$. 设 $z_2=u+2\mathrm{i}$，其中 $u\in\mathbb{R}$，则

$$z_1z_2=(2-\mathrm{i})(u+2\mathrm{i})=(2u+2)+(4-u)\mathrm{i}$$

因为该复数为实数，所以虚部 $4-u=0$，得 $u=4$. 因此 $z_2=4+2\mathrm{i}$.

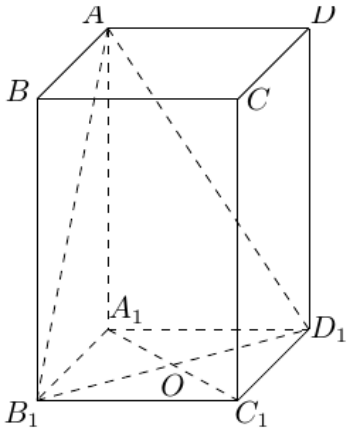
20. 已知函数 $f(x)=a\cdot 2^x+b\cdot 3^x$，其中常数 a，b 满足 $a\cdot b\neq 0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

21. 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是底面边长为 1 的正四棱柱，O_1 为 A_1C_1 与 B_1D_1 的交点.

1. (1)



【解析】

设正四棱柱的高为 $h>0$，建立直角坐标系：$A_1=(0,0,0)$，$B_1=(1,0,0)$，$C_1=(1,1,0)$，$D_1=(0,1,0)$，$A=(0,0,h)$，$C=(1,1,h)$.

1. (1)

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$，$b_n=2n+7$ （$n\in\mathbf{N}^*$），将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\mathbf{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\mathbf{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 c_1，c_2，c_3，c_4，…，c_n，….

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

23. 已知平面上的线段 l 及点 P，在 l 上任取一点 Q，线段 PQ 长度的最小值称为点 P 到线段 l 的距离，记作 $d(P,l)$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)